

FORMACIÓN EN BIOÉTICA DE DOCENTES Y OFERTA CURRICULAR EN CIENCIAS DE LA SALUD: UN ESTUDIO TRANSVERSAL

Andrea Paola Britos Gómez¹ (ORCID: 0009-0000-8655-9881, paola.britos@chauxlab.com), Alcides Chaux^{1*} (ORCID: 0000-0002-5824-9867, alcides.chaux@chauxlab.com)

¹ChauxLab Institute, Asunción, Paraguay

*Autor de correspondencia: Alcides Chaux — alcides.chaux@chauxlab.com

RESUMEN

Antecedentes: la formación en bioética de los docentes universitarios y la presencia de contenidos bioéticos en los planes de estudio contribuyen al desarrollo del profesionalismo de los futuros profesionales de la salud. En Paraguay no se identificaron datos publicados al respecto.

Objetivo: describir el nivel de formación en bioética de los docentes y las características de la oferta curricular de bioética en siete carreras de ciencias de la salud de una universidad privada de Asunción, Paraguay.

Método: estudio descriptivo transversal. Se revisó la totalidad de los registros académicos y laborales de 303 docentes activos en 2020, de los cuales 105 contaban con datos completos y fueron incluidos en el análisis; se examinaron en extenso los programas de estudio vigentes en 2020 de las siete carreras. Se realizó un análisis DAFO institucional. Las asociaciones se evaluaron con las pruebas de Kruskal-Wallis y de χ^2 de Pearson.

Resultados: solo el 24 % de los docentes (25/105; IC 95 % 16,7-32,8) había recibido entrenamiento no formal en bioética, y apenas el 2 % (2/105; IC 95 % 0,5-6,7) contaba con entrenamiento formal de posgrado en el área. El entrenamiento no formal se asoció con la carrera ($P = 0,001$), con mayor proporción en Enfermería (71 %; IC 95 % 45,4-88,3). Las siete carreras tenían exactamente una asignatura específica de ética o bioética (34-85 horas), impartida mediante clase magistral en todas, sin aprendizaje basado en casos. El DAFO identificó como debilidades principales el escaso entrenamiento docente y la ausencia de un comité de bioética institucional.

Conclusiones: la formación en bioética de los docentes es escasa y la oferta curricular dirigida a los alumnos se limita a una asignatura por carrera y es pedagógicamente homogénea, una brecha formativa que podría abordarse mediante estrategias institucionales escalonadas.

Palabras clave: bioética; currículo; docentes; educación médica; Paraguay.

ABSTRACT

Background: bioethics training among university faculty and the presence of bioethics content in curricula contribute to the development of professionalism among future health professionals. No published data on this topic were identified for Paraguay.

Objective: to describe the level of bioethics training among faculty and the characteristics of the bioethics curricular offering in seven health sciences programs at a private university in Asunción, Paraguay.

Method: descriptive cross-sectional study. Academic and employment records of all 303 faculty members active in 2020 were reviewed in full; 105 had complete data and were included in the analysis. The curricula of the seven programs in effect during 2020 were examined in full. An institutional SWOT analysis was performed. Associations were assessed with the Kruskal-Wallis and Pearson's χ^2 tests.

Results: seventy-six percent of faculty (80/105; 95% CI 67.2-83.3) had no informal bioethics training and 98% (103/105; 95% CI 93.3-99.5) had no formal postgraduate training; only 2 (2%) held a specialization or master's degree in the field. Informal training was associated with academic program ($P = .001$), with the highest proportion in Nursing (71%; 95% CI 45.4-88.3). All seven programs had exactly one dedicated ethics/bioethics course (34-85 hours), taught by lecture in all of them, with no case-based learning. The SWOT analysis identified insufficient faculty training and the absence of an institutional bioethics committee as the main weaknesses.

Conclusions: bioethics training among faculty is scarce, and the curricular offering for students is limited to a single course per program and is pedagogically homogeneous — a training gap that could be addressed through staged institutional strategies.

Keywords: bioethics; curriculum; faculty; education, medical; Paraguay.

INTRODUCCIÓN

La bioética se ha consolidado como un componente indispensable de la formación de los profesionales de la salud, en la medida en que provee las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para afrontar los dilemas éticos inherentes a la práctica clínica, la investigación y la relación con los pacientes [1]. Pese a este consenso, la integración curricular de la bioética en los programas de pregrado de ciencias de la salud sigue siendo heterogénea entre instituciones y países, con variaciones sustanciales en la carga horaria, el momento del currículo en que se dicta y la metodología de enseñanza empleada [2,3]. Esta heterogeneidad se replica en la formación de los propios docentes responsables de impartir dichos contenidos, cuya preparación específica en bioética no siempre acompaña su idoneidad clínica o disciplinar.

En América Latina, la bioética se ha desarrollado como campo académico con una identidad regional propia, marcada por la atención a las condiciones sociales, económicas y culturales que determinan el ejercicio

profesional [4-6]. Diversos autores señalan la necesidad de que las universidades latinoamericanas incorporen de forma estructurada la formación en bioética como parte de la responsabilidad social de la educación superior [5-7]. En Paraguay, una búsqueda en PubMed (octubre de 2026) no identificó datos publicados sobre el nivel de formación en bioética de los docentes universitarios de ciencias de la salud ni sobre la oferta curricular dirigida a los alumnos.

La ausencia de formación específica en los docentes puede influir en el desarrollo del profesionalismo de los futuros egresados, entendido como un conjunto de competencias, actitudes y valores que se adquieren en gran medida por modelamiento y por la calidad de la instrucción recibida durante el pregrado [8]. Estudios en contextos asiáticos y de países de habla portuguesa documentan que la enseñanza de la bioética suele concentrarse en una única asignatura, con escasa integración longitudinal y dependencia casi exclusiva de metodologías expositivas [9-12], un patrón coincidente con encuestas transversales previas sobre enseñanza y evaluación de la ética médica [13].

El análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DAFO o SWOT) constituye una herramienta de planificación estratégica ampliamente utilizada en la educación de ciencias de la salud para diagnosticar el estado de un programa formativo y diseñar estrategias de mejora escalonadas [14-16]. Su aplicación al diagnóstico institucional de la formación en bioética permite integrar, en un mismo marco interpretativo, el nivel de preparación de los docentes y la oferta curricular disponible para los alumnos.

OBJETIVO

Describir el nivel de formación en bioética de los docentes y las características de la oferta curricular de bioética en las siete carreras de medicina y ciencias de la salud de una universidad privada de Asunción, Paraguay, complementado con un análisis DAFO institucional.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo transversal con dos componentes complementarios: la formación en bioética de los docentes y la oferta curricular de bioética dirigida a los alumnos, desarrollado en una universidad privada de Asunción, Paraguay, organizada en una Facultad de Medicina (Medicina, Bioquímica, Enfermería y Nutrición) y una Facultad de Ciencias de la Salud (Odontología, Fisioterapia y Kinesiología, y Psicología). El periodo de referencia de los datos analizados correspondió al año 2020. El informe sigue, en lo aplicable, las recomendaciones STROBE para estudios transversales.

Para el componente docente, la población estuvo constituida por 303 docentes con actividad académica registrada en el periodo considerado, distribuidos en las siete carreras (Bioquímica, 32; Enfermería, 20; Fisioterapia y Kinesiología, 31; Medicina, 108; Nutrición, 31; Odontología, 62; Psicología, 19). Los registros se recibieron desagregados por carrera y sin identificador único de docente, por lo que la unidad de análisis es el registro docente-carrera (en adelante, «docente»); quien ejerce en más de una carrera figura en cada una. Se revisó la

totalidad de los 303 registros docentes; 105 (35 %) contaban con datos completos en todas las variables de interés y se incluyeron en el análisis, mientras que los 198 restantes se excluyeron por información insuficiente en el registro institucional. La proporción de docentes incluidos varió considerablemente entre carreras (tabla 1).

Tabla 1. Docentes incluidos y excluidos por carrera, según disponibilidad de datos completos en el registro institucional.

Carrera	Población	Incluidos	Excluidos	Excluidos (%)
Medicina	108	17	91	84,3
Odontología	62	19	43	69,4
Psicología	19	6	13	68,4
Nutrición	31	12	19	61,3
Bioquímica	32	18	14	43,8
Fisioterapia y Kinesiología	31	19	12	38,7
Enfermería	20	14	6	30,0
Total	303	105	198	65,3

Para el componente curricular, se analizaron de forma censal los programas de estudio vigentes en 2020 de las siete carreras, sin muestreo.

No se aplicó cuestionario ni instrumento de medición psicométrica. La recolección consistió en una revisión documental estructurada de los registros de los docentes y de los programas de estudio. De cada programa se extrajeron el perfil de egreso, los objetivos, la misión, la duración en semestres y el número total de asignaturas, y se determinó la presencia de asignaturas específicas de ética o bioética (aunque en algunas carreras comparten contenido con medicina legal o deontología), diferenciándolas de aquellas que abordaban el tema de forma incidental. De los registros de los docentes activos se extrajeron las variables sociodemográficas y laborales (edad, sexo, grado académico máximo, facultad, carrera y años de experiencia) y se identificaron las referencias a entrenamiento en bioética, clasificado como no formal (cursos cortos de 12 a 24 horas, capacitaciones de 25 a 100 horas o diplomados de más de 100 horas) o formal (especialización o maestría en bioética). La variable de entrenamiento refleja la formación documentada en los registros institucionales, y no permite descartar formación adicional no incorporada a esos registros. Los registros de los docentes se recibieron ya disociados de identificadores personales directos (sin nombres), organizados por código de fila. Los datos se organizaron en una matriz rectangular y cada carrera fue analizada por separado.

El análisis DAFO institucional fue realizado por los dos autores a partir de los hallazgos del componente docente, de la revisión curricular y de su conocimiento directo del contexto institucional, sin consulta de fuentes documentales adicionales ni un procedimiento formal de consenso más allá de la discusión conjunta entre

ambos. En consecuencia, se lo presenta como un ejercicio interpretativo de planificación estratégica posterior al análisis empírico, y se diferencia de los resultados primarios de los componentes docente y curricular.

El análisis descriptivo incluyó frecuencias y porcentajes para las variables categóricas, y medias, medianas, desviaciones estándar y rangos para las numéricas. La asociación entre las variables sociodemográficas y laborales de los docentes y su nivel de entrenamiento se evaluó mediante la prueba de Kruskal-Wallis (variables numéricas) y la prueba de χ^2 de Pearson (variables categóricas); los intervalos de confianza del 95 % de las proporciones se calcularon con el método de Wilson; cuando más del 20 % de las celdas tenían frecuencias esperadas menores de 5, como en la asociación con la carrera, el valor P se estimó por simulación de Monte Carlo (100 000 permutaciones). Se consideró significativo un valor P bilateral menor de 0,05. El análisis se realizó con Python 3.8. El componente curricular se analizó exclusivamente de forma descriptiva y narrativa, sin pruebas inferenciales, dado su carácter censal.

Consideraciones éticas

No se solicitó la evaluación de un comité de ética ni se obtuvo una exención formal. El estudio se basó únicamente en el análisis de registros institucionales y programas académicos ya existentes, sin intervención ni participación directa de personas, y los datos de los docentes se analizaron sin identificadores personales directos.

RESULTADOS

Características de la muestra de docentes

De los 105 docentes incluidos, 81 (77 %) eran mujeres y 24 (23 %) hombres, con una edad promedio de 39 años (mediana 38; DE 10; rango 23-67). Según el grado académico máximo, 24 docentes (23 %) tenían título de licenciatura, 30 (29 %) título de grado profesional, 32 (30 %) especialización y 19 (18 %) maestría; ningún docente tenía título de doctorado. Setenta y cuatro docentes (70 %) pertenecían a la Facultad de Ciencias de la Salud y 31 (30 %) a la Facultad de Medicina. Por carrera, la distribución fue: Odontología, 19 (18 %); Fisioterapia y Kinesiología, 19 (18 %); Bioquímica, 18 (17 %); Medicina, 17 (16 %); Enfermería, 14 (13 %); Nutrición, 12 (11 %); y Psicología, 6 (6 %). La experiencia docente promedio fue de 8 años (mediana 6; DE 7; rango 1-35).

Formación en bioética de los docentes

Veinticinco docentes (24 %; IC 95 % 16,7-32,8) habían recibido entrenamiento no formal en bioética: 19 (18 %) cursos cortos, 3 (3 %) capacitaciones y 3 (3 %) diplomados; los 80 restantes (76 %; IC 95 % 67,2-83,3) no habían recibido ninguno. El entrenamiento no formal se asoció significativamente con la carrera ($P = 0,001$), con la proporción más alta en Enfermería (10/14, 71 %; IC 95 % 45,4-88,3) frente al resto (0-22 %). No se encontró evidencia estadística de asociación con la edad, el sexo, el grado académico, la facultad o los años de experiencia ($P > 0,05$ en todos los casos).

Ciento tres docentes (98 %; IC 95 % 93,3-99,5) no presentaban entrenamiento formal de posgrado; solo 2 (2 %) lo tenían, uno con especialización (≥ 400 horas) y otro con maestría (≥ 750 horas). Dado el tamaño extremo de estos dos subgrupos ($n = 1$ en cada uno), la comparación de la experiencia docente entre grupos se presenta de forma descriptiva y no inferencial: $9,1 \pm 7,5$ años sin entrenamiento formal ($n = 103$), 6 años con especialización ($n = 1$) y 2 años con maestría ($n = 1$).

Al considerar conjuntamente cualquier entrenamiento (formal o no formal), 79 docentes (75 %) no presentaban preparación específica y 26 (25 %) tenían al menos una forma de entrenamiento, replicando la asociación con la carrera ($P = 0,001$; Enfermería 71 % frente a 0-22 % en el resto). Un docente presentaba simultáneamente entrenamiento no formal y formal, por lo que la categoría combinada (26 docentes) no equivale a la suma directa de ambas categorías (27). No se encontró evidencia estadística de asociación con el grado académico (licenciatura, 12 %; grado profesional, 23 %; especialización, 28 %; maestría, 37 %; $P = 0,30$), aunque con $n = 105$ el estudio tuvo escaso poder para detectar diferencias moderadas, por lo que la ausencia de significación no equivale a ausencia de asociación ni con la edad, el sexo, la facultad o la experiencia ($P > 0,05$).

Oferta curricular de las siete carreras

Las siete carreras analizadas contaban, cada una, con exactamente una asignatura específica de ética o bioética, con duración y ubicación curricular variables (tabla 2).

Tabla 2. Características de la asignatura específica de ética o bioética en las siete carreras analizadas.

Carrera	Duración	Asignaturas totales	Semestres	Asignatura específica	Carga horaria	Semestre
Medicina	6 años (10 semestres + 2 de internado rotatorio)	45	10	Medicina legal y bio-ética	68 h	6.º
Enfermería	4 años	44	8	Ética y medicina legal	85 h	6.º
Nutrición	4 años y medio	49	9	Ética	34 h	2.º
Bioquímica	5 años y medio	54	11	Ética y bio-ética	34 h	6.º
Odontología	5 años	76	10	Ética y bio-ética	51 h	10.º
Psicología	5 años	63	10	Ética y deontología psicológica	48 h	9.º

Carrera	Duración	Asignaturas totales	Semestres	Asignatura específica	Carga horaria	Semestre
Fisioterapia y Kinesiología	4 años y medio	62	9	Ética profesional y kinesiología legal	34 h	5.º

En Medicina, la columna «Semestres» corresponde a los 10 semestres académicos; el internado rotatorio suma 2 semestres adicionales (12 en total, 6 años).

Además de la asignatura específica, se identificaron contenidos éticos dispersos en seis de las siete carreras (todas excepto Enfermería), y en las siete el método de enseñanza predominante fue la clase magistral, sin evidencia de discusión de casos o aprendizaje basado en problemas. Exceptuando Psicología, las seis carreras restantes reconocían explícitamente la formación ética en su misión, objetivos o perfil de egreso, y contaban con acreditación nacional vigente (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior).

Análisis DAFO institucional

El análisis DAFO identificó como debilidades el escaso entrenamiento en bioética de los docentes, la instrucción insuficiente dirigida a los alumnos, la ausencia de cursos de posgrado institucionales, el proceso de enseñanza predominantemente expositivo y la ausencia de un comité de bioética institucional formalmente constituido, entendido aquí como un órgano académico permanente con función consultiva sobre la enseñanza y la gobernanza de la bioética en la institución, distinto de un comité de ética de investigación. Como amenaza se identificó el escaso número de comités de ética institucionales en el país. Entre las fortalezas se señalaron la acreditación nacional vigente de seis de las siete carreras, el reconocimiento explícito de la formación ética en la misión y el perfil de egreso de esas mismas carreras, el volumen de alumnos matriculados y la posición favorable de la institución en los rankings universitarios nacionales. Como oportunidades se identificaron la disponibilidad de cursos en línea de acceso abierto y el acceso institucional a bibliotecas virtuales indexadas internacionalmente.

DISCUSIÓN

Los hallazgos muestran que la formación específica en bioética de los docentes es escasa —prácticamente nula en su forma de posgrado formal— y que la oferta curricular se concentra en una única asignatura por carrera, impartida predominantemente mediante clases magistrales. Este patrón coincide con lo descrito en otros contextos, donde la educación en bioética del pregrado suele presentar integración curricular limitada y considerable variabilidad entre instituciones, incluso dentro de un mismo país [2,3,8].

El perfil de la muestra —mayoritariamente femenino (77 %), con edad promedio de 39 años y experiencia docente promedio de 8 años— corresponde a un cuerpo docente maduro, con titulación de posgrado

relativamente frecuente (48 % con especialización o maestría en algún área), pero con formación de posgrado específica en bioética prácticamente inexistente. Esta disociación se ha documentado en programas de desarrollo docente evaluados con el modelo de Kirkpatrick, con mejoras significativas en el conocimiento y las prácticas de enseñanza de la bioética tras intervenciones breves y dirigidas, lo que sugiere que la brecha observada podría abordarse sin una reforma curricular de posgrado completa, aunque esa evidencia proviene de un contexto distinto [17].

La concentración de la enseñanza en una única asignatura, con carga horaria de 34 a 85 horas y sin metodologías activas, reproduce un patrón descrito repetidamente en la literatura internacional. En Brasil y Portugal, solo el 65,5 % de las facultades de medicina alcanzaba la carga horaria mínima recomendada por el currículo nuclear de la UNESCO, ofrecida de forma esporádica y mayoritariamente al final del programa [10]. En Pakistán, la enseñanza de la bioética se ha descrito como fragmentaria y dependiente de la discrecionalidad institucional, limitada por la escasez de docentes capacitados [11], mientras que la evolución hacia currículos longitudinalmente integrados se ha asociado con mejor adquisición de conocimientos, habilidades y comportamiento ético percibido por los alumnos [9,12]. La ausencia de aprendizaje basado en casos en las siete carreras es relevante a la luz de la evidencia que respalda su superioridad frente a los métodos expositivos para el desarrollo de competencias clínicas y de razonamiento [18]. Cabe señalar que buena parte de esta literatura de referencia proviene específicamente de la educación médica, mientras que el presente estudio incluye siete carreras de ciencias de la salud con perfiles profesionales y requerimientos curriculares distintos; los estándares y experiencias reportados para Medicina no son necesariamente extrapolables sin más a Enfermería, Psicología, Odontología, Nutrición, Bioquímica o Fisioterapia y Kinesiología.

La asociación entre la carrera y el entrenamiento no formal, con Enfermería mostrando la proporción más alta (71 %), no permite establecer causalidad, pero es coherente con la heterogeneidad de contenidos, enfoques de enseñanza y criterios de evaluación de la ética descrita en la literatura reciente [19]. La falta de evidencia estadística de asociación con la edad, el sexo o la experiencia es compatible con la hipótesis de que la preparación en bioética no se adquiere incidentalmente con la trayectoria profesional, sino que depende de oportunidades formativas puntuales.

Estos hallazgos pueden influir en el desarrollo del profesionalismo de los futuros egresados, adquirido en gran medida por modelamiento docente y por la calidad de la instrucción recibida [8]. Si los docentes carecen de preparación formal específica, la capacidad institucional de promover competencias éticas se ve limitada, un problema señalado como uno de los ejes temáticos centrales de la producción bioética en América Latina [20].

Desde la planificación estratégica, el análisis DAFO permite trasladar estos hallazgos a un marco de acción institucional. La literatura respalda su utilidad para identificar barreras a la implementación de programas formativos y diseñar estrategias escalonadas, desde intervenciones de corto plazo hasta reformas estructurales de mediano y largo plazo [14,15]. La creación de un comité de bioética y el desarrollo de cursos de posgrado

específicos, identificados aquí como debilidades y líneas de acción, son consistentes con las recomendaciones de planificación estratégica para el educador en ciencias de la salud [16].

Este estudio presenta limitaciones. El análisis se realizó sobre los 105 docentes (35 % de los 303 expedientes revisados) que contaban con datos completos; los 198 restantes se excluyeron por información insuficiente en el registro institucional, sin que se conozca el patrón de esos datos faltantes, lo que limita la representatividad de las estimaciones. La proporción de docentes con datos completos varió considerablemente entre carreras, de 70 % en Enfermería a 16 % en Medicina (tabla 1; $\chi^2 = 45,1$; $P < 0,001$). La estimación ponderada por el tamaño de cada carrera fue de 19,6 % (IC 95 % 11,5-27,7) frente al 23,8 % crudo, y no puede descartarse que la asociación observada entre carrera y entrenamiento no formal refleje, al menos en parte, un sesgo de completitud diferencial de los registros más que una diferencia real entre carreras. Se evaluaron múltiples asociaciones (varias variables sociodemográficas y laborales frente a tres definiciones de entrenamiento) sin ajuste por comparaciones múltiples; no obstante, las dos asociaciones con la carrera (entrenamiento no formal y entrenamiento combinado, ambas $P = 0,001$) resisten un ajuste conservador de Bonferroni para el conjunto de pruebas realizadas. Al carecer de un identificador único, no pudo descartarse que algunos registros correspondieran a un mismo docente; al excluir los 6 registros con idénticas variables demográficas, de entrenamiento y carrera ($n = 99$), las estimaciones y asociaciones se mantuvieron (entrenamiento no formal, 25 %; asociación con la carrera, $P = 0,002$). El estudio se circunscribe a una única institución, lo que limita la generalización directa a otras universidades. En cuatro carreras la asignatura específica combina ética con medicina legal o deontología, por lo que su carga horaria sobreestima las horas de bioética, y la oferta no se contrastó con un umbral de referencia (p. ej., el de la UNESCO): «limitada» describe su estructura, no su suficiencia. El análisis curricular se basó en la revisión documental de los programas vigentes en 2020, sin verificación empírica en el aula, por lo que no puede descartarse una correspondencia imperfecta entre lo programado y lo efectivamente impartido; los hallazgos representan una fotografía institucional de ese periodo y no necesariamente la situación curricular actual. El estudio no evaluó competencias éticas, actitudes ni desempeño profesional de los estudiantes; el profesionalismo se utiliza aquí como marco teórico para interpretar los hallazgos, y no como un desenlace medido directamente. Entre las fortalezas se cuentan el carácter censal del componente curricular sobre las siete carreras y la complementariedad entre los datos de formación docente y de oferta curricular.

CONCLUSIONES

Entre los docentes de esta institución paraguaya con registros completos (35 % de los revisados), el nivel de formación en bioética documentada es marcadamente bajo, con entrenamiento formal de posgrado prácticamente inexistente, mientras que la oferta curricular se limita a una única asignatura por carrera, impartida mediante metodologías predominantemente expositivas. Interpretados a la luz de un análisis DAFO institucional, estos hallazgos configuran una brecha formativa que podría abordarse mediante estrategias escalonadas de fortalecimiento docente, diversificación pedagógica y desarrollo de estructuras institucionales de gobernanza bioética, un diagnóstico institucional que aporta evidencia local y que puede contribuir a la discusión regional sobre la enseñanza de la bioética en América Latina.

PRESENTACIÓN PREVIA

Un avance de este trabajo se presentó como comunicación oral en el X Encuentro de Investigadores (EDIN), Sociedad Científica del Paraguay, Asunción, Paraguay, 4 al 7 de noviembre de 2025.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los autores reconocen el uso de herramientas de inteligencia artificial (Claude, Anthropic, a través de Claude Code) para: la búsqueda y verificación de literatura científica (PubMed, Scite) que sostiene la Introducción y la Discusión; el cálculo estadístico de verificación sobre los datos fuente de los docentes; la redacción y traducción del texto; y la gestión del repositorio de material suplementario abierto. Los autores revisaron, verificaron y asumen completa responsabilidad intelectual por el contenido, la metodología, los resultados y las conclusiones de este manuscrito, incluida la exactitud de cada cifra frente a los datos fuente y de cada referencia bibliográfica citada.

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no recibió financiamiento externo.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización, A.C.; metodología, A.C.; curación de datos, A.C.; redacción del borrador original, A.C.; redacción, revisión crítica y edición, A.C. y A.P.B.G.; supervisión, A.C. Ambos autores leyeron y aprobaron la versión final del manuscrito.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

DISPONIBILIDAD DE DATOS

Los registros de los docentes analizados, la tabla curricular completa de las siete carreras, el análisis DAFO institucional y el listado de referencias en formato RIS están depositados en acceso abierto en <https://github.com/chauxlab/bio-edu-supplementary>.

REFERENCIAS

1. Frez-Pulgar G, Valdés-Rodríguez Y, Negrier-Seguel V, Gutiérrez-Gutiérrez F, Caceres-Senn M, Glasserman-Morales L, et al. Institutionalization of bioethics in higher education institutions: a systematic mapping. *J Bioeth Inq*. 2025;22(4):979-97. doi:10.1007/s11673-025-10442-7
2. Chen HA, Silva-Rudberg J, Encandela J. A survey of medical ethics curricula at 11 US medical schools. *Med Sci Educ*. 2025;35(2):929-38. doi:10.1007/s40670-024-02254-y
3. Souza AD, Vaswani V. Diversity in approach to teaching and assessing ethics education for medical undergraduates: a scoping review. *Ann Med Surg*. 2020;56:178-85. doi:10.1016/j.amsu.2020.06.028
4. Rodríguez Del Pozo P, Mainetti JA. Bioética sin más: the past, present, and future of a Latin American bioethics. *Camb Q Healthc Ethics*. 2009;18(3):270-9. doi:10.1017/S0963180109090434
5. García Alarcón RH. La bioética en perspectiva latinoamericana, su relación con los derechos humanos y la formación de la conciencia social de futuros profesionales. *Rev Latinoam Bioet*. 2012;12(23):44-51. doi:10.18359/rlbi.959
6. Linares Márquez P, Fraile Laiz B. Bioética y universidad en Latinoamérica: propuesta de una estructura para la formación integral profesional. *Rev Colomb Bioet*. 2012;7(2):120-33. doi:10.18270/rcb.v7i2.1013
7. Urionabarrenetxea KM. La educación en bioética, camino para la profesionalidad. *Rev Calid Asist*. 2011;26(1):62-6. doi:10.1016/j.cali.2010.11.007
8. Birden H, Glass N, Wilson I, Harrison M, Usherwood T, Nass D. Defining professionalism in medical education: a systematic review. *Med Teach*. 2014;36(1):47-61. doi:10.3109/0142159X.2014.850154
9. Ngan OMY, Sim JH. Evolution of bioethics education in the medical programme: a tale of two medical schools. *Int J Ethics Educ*. 2021;6(1):37-50. doi:10.1007/s40889-020-00112-0
10. de Lemos Tavares ACAL, Travassos AGA, Rego F, Nunes R. Bioethics curriculum in medical schools in Portuguese-speaking countries. *BMC Med Educ*. 2022;22(1):199. doi:10.1186/s12909-022-03250-9
11. Shirazi B, Riaz Q, Jafarey AM, Ahmed R, Shamim MS. The current status and challenges of bioethics education in undergraduate medical education in Karachi, Pakistan. *BMC Med Educ*. 2024;24(1):737. doi:10.1186/s12909-024-05599-5
12. Allana AA, Ali SK, Ghias K. Bioethics curriculum for undergraduate medical students: an evaluation study utilizing mixed methods approach. *BMC Med Educ*. 2024;24(1):385. doi:10.1186/s12909-024-05376-4
13. AlKabba AF, Hussein GM, Kasule OH, Jarallah J, Alrukban M, Alrashid A. Teaching and evaluation methods of medical ethics in the Saudi public medical colleges: cross-sectional questionnaire study. *BMC Med Educ*. 2013;13:122. doi:10.1186/1472-6920-13-122
14. Rainford L, Santos J, Alves F, Figueiredo JP, Hoeschen C, Damilakis J, et al. Education and training in radiation protection in Europe: an analysis from the EURAMED rocc-n-roll project. *Insights Imaging*. 2022;13(1):142. doi:10.1186/s13244-022-01271-y

15. Topor DR, Dickey C, Stonestreet L, Wendt J, Woolley A, Budson A. Interprofessional health care education at academic medical centers: using a SWOT analysis to develop and implement program-ming. *MedEdPORTAL*. 2018;14:10766. doi:10.15766/mep_2374-8265.10766
16. Lazarus MM, Bush RL, Perkowski L, McNeil S. Strategic approaches for the health science educator: understanding strategic planning, strategic thinking, and continuous process improvement and their impact. *J Contin Educ Health Prof*. 2024;44(2):131-6. doi:10.1097/CEH.0000000000000551
17. Shallal TMA, Alkhateeb NE, Al-Dabbagh A. Virtual faculty development program in bioethics evaluated by Kirkpatrick model: a unique opportunity. *PLoS One*. 2023;18(10):e0293008. doi:10.1371/journal.pone.0293008
18. Tsekhmister Y. Effectiveness of case-based learning in medical and pharmacy education: a meta-analysis. *Electron J Gen Med*. 2023;20(5):em515. doi:10.29333/ejgm/13315
19. Yin X, Wei W, Zheng Y. The emerging trends of healthcare professions' ethics education in recent 10 years: a systematic review. *Front Med (Lausanne)*. 2026;13:1748761. doi:10.3389/fmed.2026.1748761
20. Garcia LF, Fernandes MS, Moreno JD, Goldim JR. Mapping bioethics in Latin America: history, theoretical models, and scientific output. *J Bioeth Inq*. 2019;16(3):323-31. doi:10.1007/s11673-019-09903-7